

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 2 – REVIEW PENGENALAN PEMROGRAMAN



DANAR ALKAUSAR

109082500172

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

1. Input dan output (I/O)

Input dan output digunakan untuk membaca data yang dimasukkan oleh user dan menampilkan hasil program ke layar menggunakan fungsi seperti `fmt.Scan`, `fmt.Print`, dan `fmt.Println`.

2. Percabangan (if-else)

Percabangan digunakan untuk menentukan keputusan berdasarkan kondisi tertentu, seperti menentukan apakah suatu tahun merupakan tahun kabisat dan menentukan biaya tambahan berdasarkan sisa berat parcel.

3. Perulangan (looping) dan operasi aritmatika

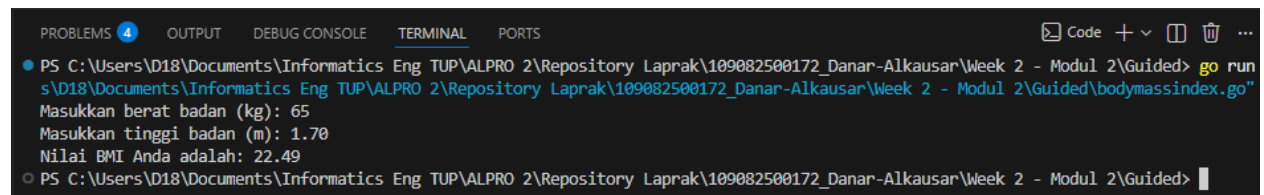
Perulangan digunakan untuk menjalankan proses secara berulang, seperti pada program kimia yang melakukan pengecekan urutan warna sebanyak lima kali menggunakan perulangan `for`. Operasi aritmatika digunakan untuk melakukan perhitungan seperti pembagian berat menjadi kilogram dan gram serta menghitung biaya pengiriman pada program `pos`.

B. Guided

1. Body Mass Index (BMI)

```
1. package main
2. import "fmt"
3. func main() {
4.     var berat, tinggi, bmi float64
5.     fmt.Print("Masukkan berat badan (kg): ")
6.     fmt.Scanln(&berat)
7.     fmt.Print("Masukkan tinggi badan (m): ")
8.     fmt.Scanln(&tinggi)
9.     bmi = berat / (tinggi * tinggi)
10.    fmt.Printf("Nilai BMI Anda adalah: %.2f\n", bmi)
11. }
```

Output :



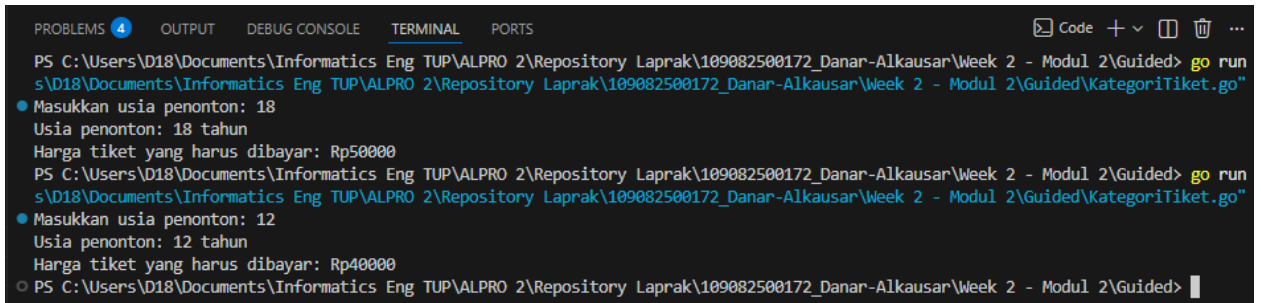
The screenshot shows a Go IDE interface with a terminal window. The terminal displays the output of a Go program that calculates BMI. The user is prompted to enter weight and height, and the program outputs the calculated BMI value.

```
PROBLEMS 4 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository Laprak\109082500172_Danar-Alkausar\Week 2 - Modul 2\Guided> go run s\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository Laprak\109082500172_Danar-Alkausar\Week 2 - Modul 2\Guided\bodymassindex.go
Masukkan berat badan (kg): 65
Masukkan tinggi badan (m): 1.70
Nilai BMI Anda adalah: 22.49
PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository Laprak\109082500172_Danar-Alkausar\Week 2 - Modul 2\Guided>
```

2. Kategori Tiket

```
1. package main
2. import "fmt"
3. func main() {
4.     var usia, harga int
5.     fmt.Print("Masukkan usia penonton: ")
6.     fmt.Scanln(&usia)
7.     if usia < 12 {
8.         harga = 30000
9.     } else if usia >= 12 && usia <= 17 {
10.        harga = 40000
11.    } else {
12.        harga = 50000
13.    }
14.    fmt.Printf("Usia penonton: %d tahun\n", usia)
15.    fmt.Printf("Harga tiket yang harus dibayar:
    Rp%d\n", harga)
16. }
```

Output :

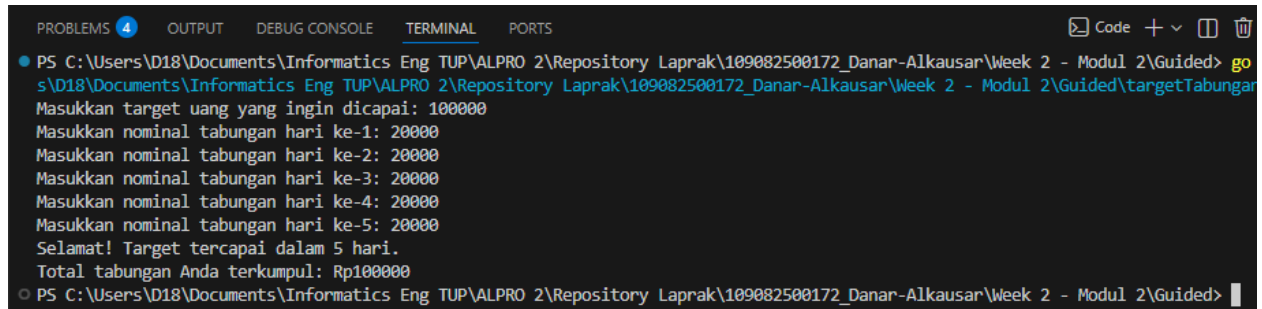


```
PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository Laprak\109082500172_Danar-Alkausar\Week 2 - Modul 2\Guided> go run s\18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository Laprak\109082500172_Danar-Alkausar\Week 2 - Modul 2\Guided\KategoriTiket.go
● Masukkan usia penonton: 18
  Usia penonton: 18 tahun
  Harga tiket yang harus dibayar: Rp50000
PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository Laprak\109082500172_Danar-Alkausar\Week 2 - Modul 2\Guided> go run s\18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository Laprak\109082500172_Danar-Alkausar\Week 2 - Modul 2\Guided\KategoriTiket.go
● Masukkan usia penonton: 12
  Usia penonton: 12 tahun
  Harga tiket yang harus dibayar: Rp40000
○ PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository Laprak\109082500172_Danar-Alkausar\Week 2 - Modul 2\Guided>
```

3. Target Tabungan

```
1. package main
2. import "fmt"
3. func main() {
4.     var target, tabungan, total, hari int
5.     fmt.Print("Masukkan target uang yang ingin dicapai:
6. ")
7.     fmt.Scanln(&target)
8.     total = 0
9.     hari = 0
10.    for total < target {
11.        hari++
12.        fmt.Printf("Masukkan nominal tabungan
13. hari ke-%d: ", hari)
14.        fmt.Scanln(&tabungan)
15.        total = total + tabungan
16.    }
17.    // Output setelah loop selesai (target
18.    tercapai)
19.    fmt.Printf("Selamat! Target tercapai dalam %d
20. hari.\n", hari)
21.    fmt.Printf("Total tabungan Anda terkumpul:
22. Rp%d\n", total)
23. }
```

Output :



```
PROBLEMS 4 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository Laprak\109082500172_Danar-Alkausar\Week 2 - Modul 2\Guided> go
s\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository Laprak\109082500172_Danar-Alkausar\Week 2 - Modul 2\Guided\targetTabungan
Masukkan target uang yang ingin dicapai: 100000
Masukkan nominal tabungan hari ke-1: 20000
Masukkan nominal tabungan hari ke-2: 20000
Masukkan nominal tabungan hari ke-3: 20000
Masukkan nominal tabungan hari ke-4: 20000
Masukkan nominal tabungan hari ke-5: 20000
Selamat! Target tercapai dalam 5 hari.
Total tabungan Anda terkumpul: Rp100000
PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository Laprak\109082500172_Danar-Alkausar\Week 2 - Modul 2\Guided>
```

C. Unguided

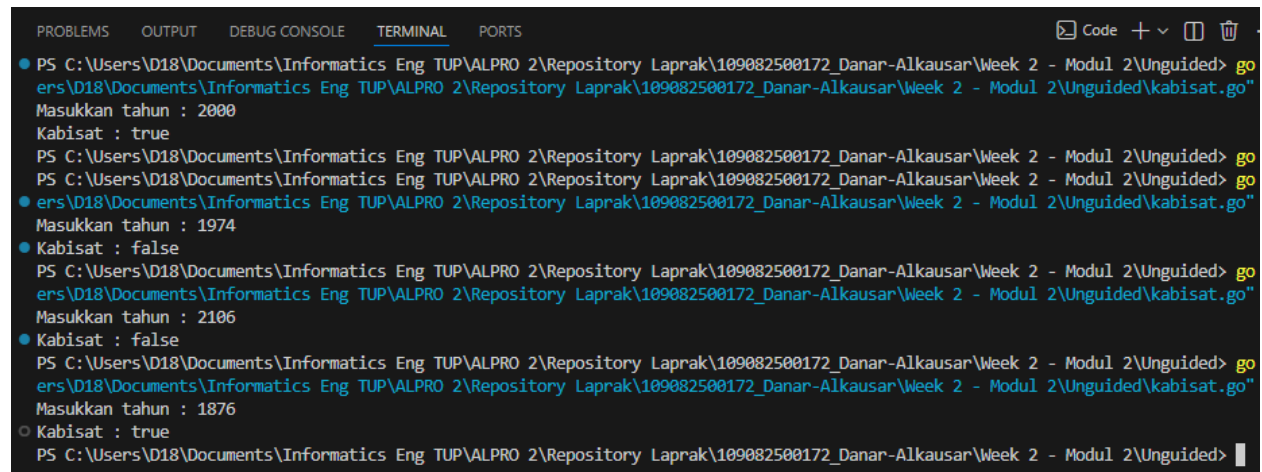
1. Soal Unguided 1

Tahun kabisat adalah tahun yang habis dibagi 400 atau habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 100. Buatlah sebuah program yang menerima input sebuah bilangan bulat dan memeriksa apakah bilangan tersebut merupakan tahun kabisat (true) atau bukan (false). Lakukan pengecekan apakah tahun 2000, 1974, 2106, 1876 merupakan tahun kabisat atau bukan!

Jawaban :

```
1. package main
2. import "fmt"
3. func main() {
4.     var year int
5.     fmt.Print("Masukkan tahun : ")
6.     fmt.Scan(&year)
7.     fmt.Println("Kabisat :", isLeapYear(year))
8. }
9. // isLeapYear memeriksa apakah suatu tahun adalah tahun
   kabisat
10.    func isLeapYear(year int) bool {
11.        if year%400 == 0 {
12.            return true
13.        }
14.        if year%4 == 0 && year%100 != 0 {
15.            return true
16.        }
17.        return false
18.    }
```

Output :



```
PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository Laprak\109082500172_Danar-Alkausar\Week 2 - Modul 2\Unguided> go
ers\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository Laprak\109082500172_Danar-Alkausar\Week 2 - Modul 2\Unguided\kabisat.go"
Masukkan tahun : 2000
Kabisat : true
PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository Laprak\109082500172_Danar-Alkausar\Week 2 - Modul 2\Unguided> go
PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository Laprak\109082500172_Danar-Alkausar\Week 2 - Modul 2\Unguided> go
ers\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository Laprak\109082500172_Danar-Alkausar\Week 2 - Modul 2\Unguided\kabisat.go"
Masukkan tahun : 1974
Kabisat : false
PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository Laprak\109082500172_Danar-Alkausar\Week 2 - Modul 2\Unguided> go
ers\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository Laprak\109082500172_Danar-Alkausar\Week 2 - Modul 2\Unguided\kabisat.go"
Masukkan tahun : 2106
Kabisat : false
PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository Laprak\109082500172_Danar-Alkausar\Week 2 - Modul 2\Unguided> go
ers\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository Laprak\109082500172_Danar-Alkausar\Week 2 - Modul 2\Unguided\kabisat.go"
Masukkan tahun : 1876
Kabisat : true
PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository Laprak\109082500172_Danar-Alkausar\Week 2 - Modul 2\Unguided>
```

Penjelasan :

Program di atas digunakan untuk menentukan apakah suatu tahun termasuk tahun kabisat atau bukan berdasarkan tahun yang dimasukkan oleh user sebagai input. Program memeriksa apakah tahun tersebut habis dibagi 400 atau habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 100. Hasil pengecekan kemudian ditampilkan sebagai output yang menunjukkan apakah tahun tersebut merupakan tahun kabisat atau bukan.

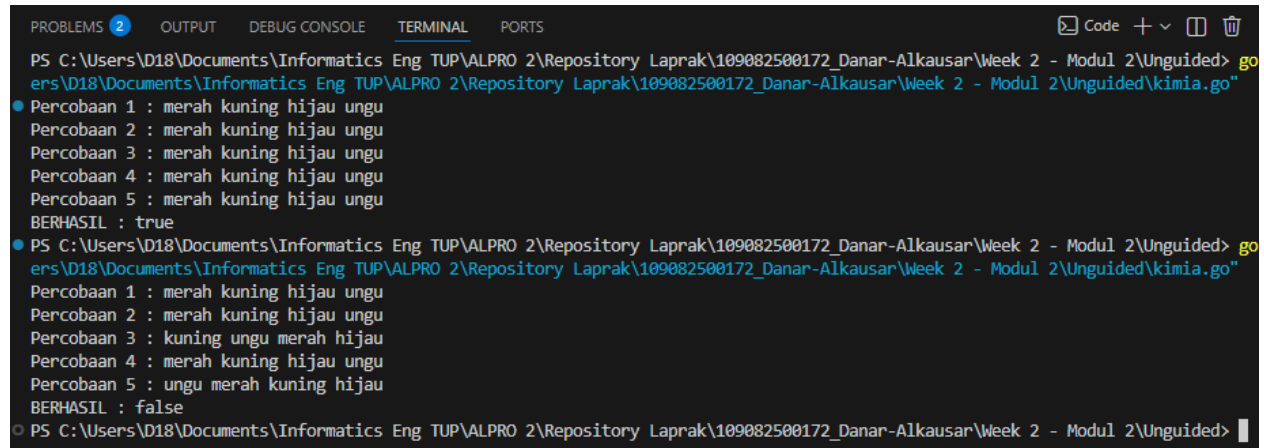
2. Soal Unguided 2

Siswa kelas IPA di salah satu sekolah menengah atas di Indonesia sedang mengadakan praktikum kimia. Di setiap percobaan akan menggunakan 4 tabung reaksi, yang mana susunan warna cairan di setiap tabung akan menentukan hasil percobaan. Siswa diminta untuk mencatat hasil percobaan tersebut. Percobaan dikatakan berhasil apabila susunan warna zat cair pada gelas 1 hingga gelas 4 secara berturut-turut adalah 'merah', 'kuning', 'hijau', dan 'ungu' selama 5 kali percobaan berulang. Buatlah sebuah program yang menerima input berupa warna dari ke 4 gelas reaksi sebanyak 5 kali percobaan. Kemudian program akan menampilkan true apabila urutan warna sesuai dengan informasi yang diberikan pada paragraf sebelumnya, dan false untuk urutan warna lainnya.

Jawaban :

```
1. package main
2. import "fmt"
3. func main() {
4.     var w1, w2, w3, w4 string
5.     berhasil := true
6.     for i := 1; i <= 5; i++ {
7.         fmt.Print("Percobaan ", i, " : ")
8.         fmt.Scan(&w1, &w2, &w3, &w4)
9.         if w1 != "merah" || w2 != "kuning" || w3 !=
            "hijau" || w4 != "ungu" {
10.             berhasil = false
11.         }
12.     }
13.     fmt.Println("BERHASIL :", berhasil)
14. }
```

Output :



```
PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository Laprak\109082500172_Danar-Alkausar\Week 2 - Modul 2\Unguided> go
ers\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository Laprak\109082500172_Danar-Alkausar\Week 2 - Modul 2\Unguided\kimia.go"
● Percobaan 1 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 2 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 3 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 4 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 5 : merah kuning hijau ungu
BERHASIL : true
● PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository Laprak\109082500172_Danar-Alkausar\Week 2 - Modul 2\Unguided> go
ers\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository Laprak\109082500172_Danar-Alkausar\Week 2 - Modul 2\Unguided\kimia.go"
Percobaan 1 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 2 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 3 : kuning ungu merah hijau
Percobaan 4 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 5 : ungu merah kuning hijau
BERHASIL : false
○ PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository Laprak\109082500172_Danar-Alkausar\Week 2 - Modul 2\Unguided>
```

Penjelasan :

Program di atas digunakan untuk menentukan apakah percobaan kimia berhasil atau tidak berdasarkan urutan warna cairan pada 4 gelas reaksi yang dimasukkan oleh user sebagai input. User memasukkan empat warna untuk setiap percobaan sebanyak 5 kali. Program kemudian memeriksa apakah urutan warna yang dimasukkan sesuai dengan urutan yang telah ditentukan yaitu merah, kuning, hijau, dan ungu. Jika semua percobaan memiliki urutan yang sama maka program menampilkan output true, sedangkan jika terdapat urutan yang berbeda maka program menampilkan output false.

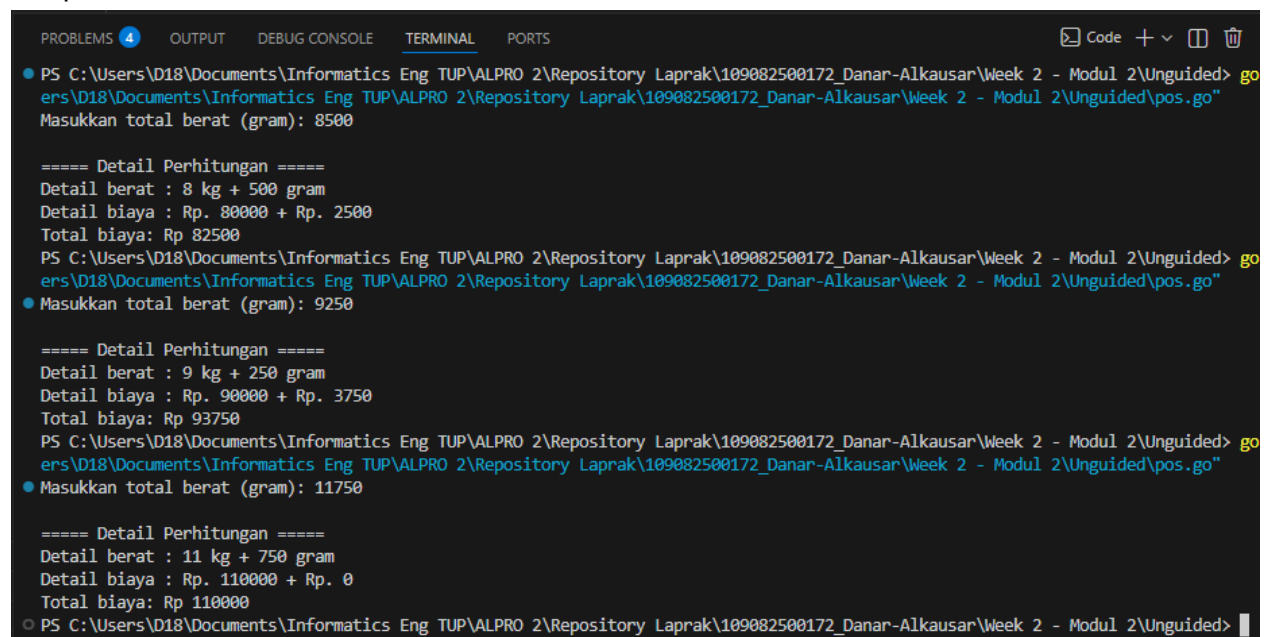
3. Soal Unguided 3

PT POS membutuhkan aplikasi perhitungan biaya kirim berdasarkan berat parcel. Maka, buatlah program BiayaPos untuk menghitung biaya pengiriman tersebut dengan ketentuan sebagai berikut! Dari berat parcel (dalam gram), harus dihitung total berat dalam kg dan sisanya (dalam gram). Biaya jasa pengiriman adalah Rp. 10.000,- per kg. Jika sisa berat lebih dari 500 gram, maka tambahan biaya kirim hanya Rp. 5,- per gram saja. Tetapi jika sisa berat kurang dari 500 gram, maka tambahan biaya akan dibebankan sebesar Rp. 15,- per gram. Sisa berat (yang kurang dari 1kg) digratiskan biayanya apabila total berat ternyata lebih dari 10kg. Buatlah detail perhitungan yang meliputi detail berat, detail biaya, dan total biaya apabila berat parcel yang dikirim adalah 8500 gram, 9250 gram, dan 11750 gram.

Jawaban :

```
1. package main
2. import "fmt"
3. func main() {
4.     var berat, kg, gram int
5.     var biayaKg, biayaGram, total int
6.     fmt.Print("Masukkan total berat (gram): ")
7.     fmt.Scan(&berat)
8.     kg = berat / 1000
9.     gram = berat % 1000
10.    biayaKg = kg * 10000
11.    if kg > 10 {
12.        biayaGram = 0
13.    } else if gram >= 500 {
14.        biayaGram = gram * 5
15.    } else {
16.        biayaGram = gram * 15
17.    }
18.    total = biayaKg + biayaGram
19.    fmt.Println()
20.    fmt.Println("==== Detail Perhitungan
    =====")
21.    fmt.Println("Detail berat :", kg, "kg +",
    gram, "gram")
22.    fmt.Println("Detail biaya : Rp.", biayaKg,
    "+ Rp.", biayaGram)
23.    fmt.Println("Total biaya: Rp", total)
24. }
```

Output :



```
PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository Laprak\109082500172_Danar-Alkausar\Week 2 - Modul 2\Unguided> go
ers\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository Laprak\109082500172_Danar-Alkausar\Week 2 - Modul 2\Unguided\pos.go"
Masukkan total berat (gram): 8500

==== Detail Perhitungan ====
Detail berat : 8 kg + 500 gram
Detail biaya : Rp. 80000 + Rp. 2500
Total biaya: Rp 82500
PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository Laprak\109082500172_Danar-Alkausar\Week 2 - Modul 2\Unguided> go
ers\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository Laprak\109082500172_Danar-Alkausar\Week 2 - Modul 2\Unguided\pos.go"
● Masukkan total berat (gram): 9250

==== Detail Perhitungan ====
Detail berat : 9 kg + 250 gram
Detail biaya : Rp. 90000 + Rp. 3750
Total biaya: Rp 93750
PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository Laprak\109082500172_Danar-Alkausar\Week 2 - Modul 2\Unguided> go
ers\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository Laprak\109082500172_Danar-Alkausar\Week 2 - Modul 2\Unguided\pos.go"
● Masukkan total berat (gram): 11750

==== Detail Perhitungan ====
Detail berat : 11 kg + 750 gram
Detail biaya : Rp. 110000 + Rp. 0
Total biaya: Rp 110000
PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository Laprak\109082500172_Danar-Alkausar\Week 2 - Modul 2\Unguided>
```


Penjelasan :

Program di atas adalah program yang digunakan untuk menghitung biaya pengiriman parcel berdasarkan total berat yang dimasukkan oleh user sebagai input. Program terlebih dahulu membagi berat parcel menjadi satuan kilogram dan sisa gram, kemudian menghitung biaya sebesar Rp 10.000 untuk setiap kilogram. Untuk sisa gram, biaya dihitung Rp 5 per gram jika sisa berat lebih dari atau sama dengan 500 gram, dan Rp 15 per gram jika sisa berat kurang dari 500 gram. Namun, apabila total berat parcel lebih dari 10 kg, maka sisa gram tidak dikenakan biaya. Setelah perhitungan dilakukan, program menampilkan detail berat, detail biaya, serta total biaya pengiriman sebagai output.

D. Kesimpulan

Saya dapat memahami dasar pemrograman menggunakan bahasa Go melalui pembuatan beberapa program sederhana. Program pertama digunakan untuk menentukan apakah suatu tahun merupakan tahun kabisat menggunakan operasi modulus dan percabangan. Program kedua digunakan untuk memeriksa keberhasilan percobaan kimia berdasarkan urutan warna yang dimasukkan secara berulang. Program ketiga digunakan untuk menghitung biaya pengiriman parcel berdasarkan berat dengan menampilkan detail perhitungan biaya. Melalui praktikum ini saya dapat memahami penggunaan variabel, input dan output, percabangan, serta perulangan dalam bahasa Go.